Palet Warna Visualisasi Data DEN

Dokumen Desain v1.0

Krisna Gupta

2026-03-29

Table of contents

1 Pendahuluan **2**

2 Identitas Warna Resmi DEN **2**

3 Prinsip Desain **3**
3.1 Ekstraksi Warna dari Chartbook 3

4 Palet 12 Warna **3**
4.1 Tier 1: Inti (posisi 1–3) 3
4.2 Tier 2: Standar (posisi 4–7) 5
4.3 Tier 3: Perluasan (posisi 8–12) 6
4.4 Colormap / Gradien 7

5 Evaluasi Desain **7**
5.1 Kekuatan 7
5.2 Permasalahan Diversitas Hue pada 5+ Seri 9
5.3 Tumpang Tindih Saturasi Gold 9
5.4 Visibilitas Light Gold 10
5.5 Arah Pengembangan 10

6 Pola Penggunaan yang Direkomendasikan **10**

7 Perubahan dari v0.1 **11**

8 Keterbatasan **12**

9 Paket **12**

1 Pendahuluan

Dokumen ini menetapkan palet warna resmi visualisasi data DEN (Dewan Ekonomi Nasional) versi 1.0. Palet terdiri dari 12 warna kategoris dalam tiga tier, dua *colormap* untuk skala kontinu, serta panduan penggunaan untuk grafik ekonomi.

Palet diimplementasikan dalam tiga paket:

- **fig-den** (Python/matplotlib, v1.0)
- **ggden** (R/ggplot2, v1.0)
- **den-scheme** (Stata, v1.0)

Ketiga paket menggunakan nilai hex identik dalam urutan yang sama.

2 Identitas Warna Resmi DEN

Singgih menetapkan identitas warna resmi DEN berupa tiga warna dalam keluarga emas-cokelat (Figure 1).

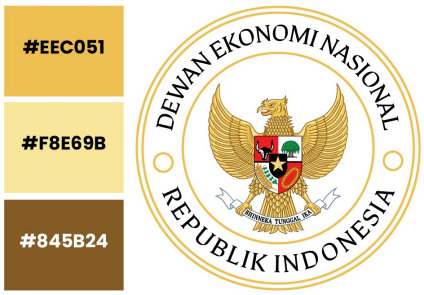

Figure 1: Identitas warna resmi DEN.

Table 1: Tiga warna identitas resmi DEN.

Nama	Hex	Keterangan
Gold	`#EEC051`	Warna utama brand
Light Gold	`#F8E69B`	Emas muda/pucat
Dark Brown	`#845B24`	Aksen gelap

Tiga warna ini cukup untuk logo dan kop surat, tetapi **visualisasi data membutuhkan warna yang mudah dibedakan** — terutama pada grafik dengan 4–8+ kategori. Keluarga emas-cokelat saja tidak dapat memberikan kontras yang memadai untuk grafik multi-seri.

3 Prinsip Desain

Palet dirancang dengan prinsip **deviasi minimal dari brand**:

1. Tiga warna resmi menjadi jangkar palet.
2. Warna tambahan diturunkan dari keluarga emas-cokelat (penggelapan, desaturasi, atau pergeseran hue).
3. Satu hue di luar cokelat diperkenalkan: merah (`#C00000`), yang sudah banyak digunakan di chartbook DEN.
4. Setiap warna non-resmi divalidasi terhadap penggunaan aktual chartbook.

3.1 Ekstraksi Warna dari Chartbook

Direktorat Eksekutif Bidang Percepatan Program Prioritas Ekonomi menerbitkan chartbook ekonomi bulanan. Warna diekstrak dari halaman grafik (hlm. 5–28) edisi Maret 2026 menggunakan PyMuPDF.

Table 2: Warna paling sering digunakan dalam chartbook Maret 2026.

Hex	Jumlah	Keterangan
`#FFC000`	259	Isian batang paling sering
`#935200`	125	Cokelat gelap untuk batang/garis
`#855209`	85	Varian cokelat gelap
`#C00000`	74	Aksen merah
`#F0A12E`	37	Dekat gold paket lama
`#A4634E`	26	Dekat brown paket lama
`#C17529`	25	Oranye untuk seri tersier
`#91571F`	24	Varian amber gelap

Temuan utama: gold paket lama (`#F0A22E`) **bukan** gold utama chartbook (`#FFC000`). Gold resmi (`#EEC051`) berada di antara keduanya. Palet v1.0 memperbaiki ini dengan menggunakan warna resmi sebagai warna utama dan warna andalan chartbook sebagai warna sekunder.

4 Palet 12 Warna

Palet terdiri dari tiga tier: grafik sederhana (2–3 seri) memakai warna paling setia brand, grafik kompleks (8+ seri) memakai set penuh.

4.1 Tier 1: Inti (posisi 1–3)

Untuk grafik dengan 1–3 seri data.

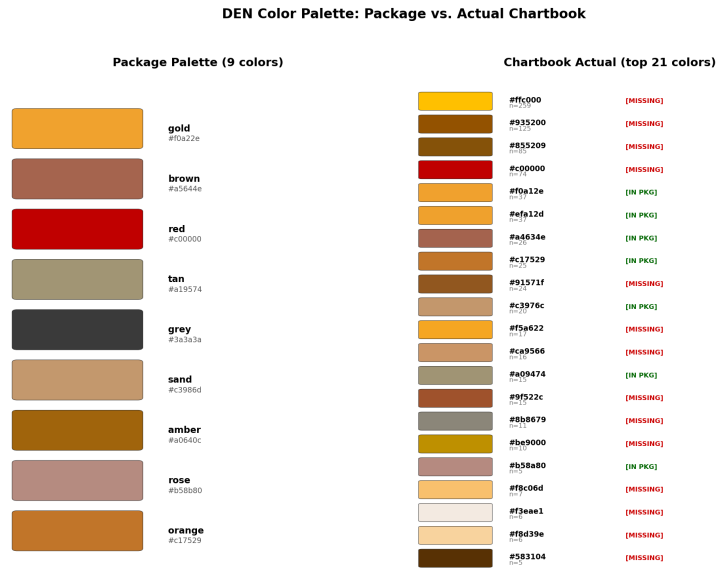

Figure 2: Perbandingan palet paket lama (9 warna) dengan warna aktual chartbook.

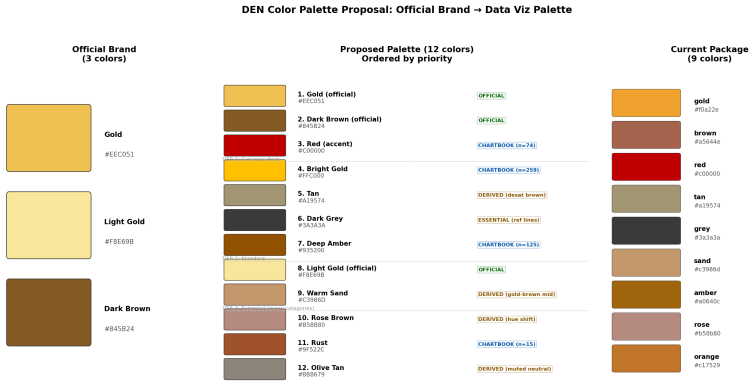

Figure 3: Palet 12 warna DEN, dibandingkan dengan identitas resmi (3 warna) dan paket lama (9 warna).

Table 3: Tier 1, warna inti.

Posisi	Nama	Hex	Sumber	Peran
1	Gold	`#EEC051`	Resmi	Utama: batang/garis pertama
2	Dark Brown	`#845B24`	Resmi	Sekunder: seri kedua
3	Red	`#C00000`	Chart-book	Aksen: penekanan, nilai negatif

Mengapa Red di posisi 3? Light Gold (`#F8E69B`) terlalu pucat untuk garis dan elemen kecil — luntur di atas latar putih. Merah memberikan kontras yang dibutuhkan untuk set 3 warna yang fungsional. Warna ini sudah menjadi aksen andalan chartbook (74 penggunaan).

Figure 4 mendemonstrasikan set 3 warna inti pada grafik garis.

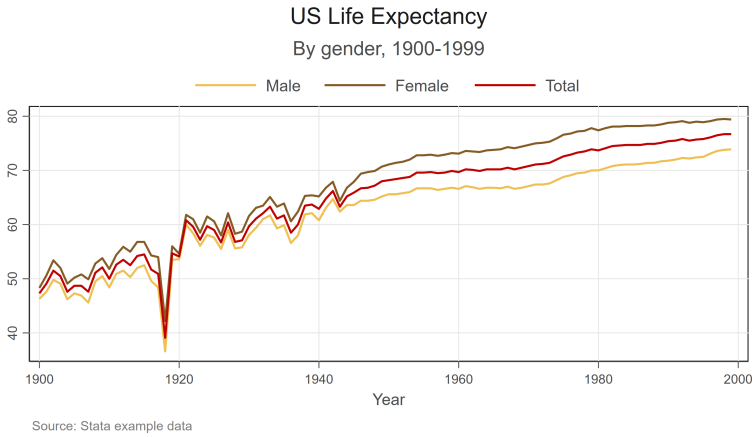

Figure 4: Grafik garis menggunakan warna inti: Gold, Dark Brown, dan Red.

4.2 Tier 2: Standar (posisi 4–7)

Untuk grafik dengan 4–7 seri.

Table 4: Tier 2, warna standar.

Posisi	Nama	Hex	Sumber	Peran
4	Bright Gold	`#FFC000`	Chart-book	Gold saturasi tinggi, andalan batang
5	Tan	`#A19574`	Turunan	Cokelat desaturasi

Posisi	Nama	Hex	Sumber	Peran
6	Dark Grey	`#3A3A3A`	Esensial	Garis referensi, baseline, teks
7	Deep Amber	`#935200`	Chart-book	Varian gelap cokelat resmi

Mengapa Bright Gold (`#FFC000`) di posisi 4? Ini warna paling sering digunakan di chartbook (259 kemunculan). Secara visual dekat dengan gold resmi namun lebih saturasi, sehingga dapat dibedakan dalam perbandingan berdampingan.

Figure 5 dan Figure 6 menunjukkan grafik batang menggunakan warna inti dan standar.

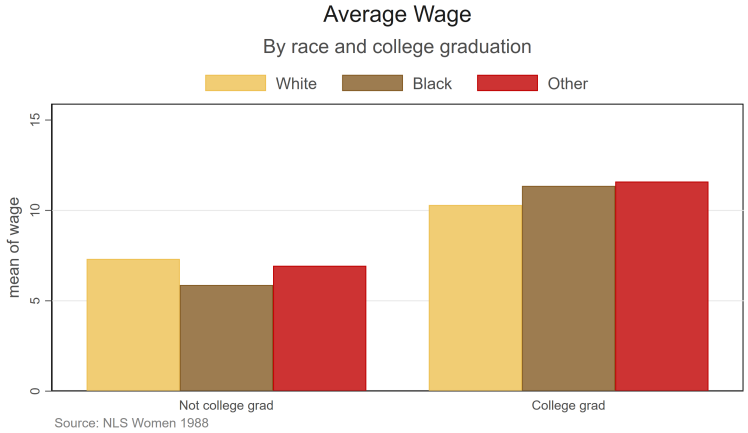

Figure 5: Grafik batang berkelompok menggunakan 3 warna inti.

4.3 Tier 3: Perluasan (posisi 8–12)

Untuk grafik banyak kategori (mitra dagang, rincian sektoral, dsb.).

Table 5: Tier 3, warna perluasan.

Posisi	Nama	Hex	Sumber	Peran
8	Light Gold	`#F8E69B`	Resmi	Isian area, lapisan batang terterang
9	Warm Sand	`#C3986D`	Turunan	Titik tengah emas-cokelat
10	Rose Brown	`#B58B80`	Turunan	Pergeseran hue untuk variasi

Posisi	Nama	Hex	Sumber	Peran
11	Rust	`#9F522C`	Chart-book	Aksen hangat berbeda
12	Olive Tan	`#8B8679`	Turunan	Netral redup

Mengapa Light Gold (`#F8E69B`) di posisi 8? Sebagai warna resmi, ia layak ada di palet, tetapi nilainya yang sangat terang membuatnya tidak cocok untuk garis atau batang sempit. Di posisi 8, ia hanya digunakan ketika banyak kategori memerlukannya — biasanya sebagai isian area atau segmen paling terang dalam batang bertumpuk.

Figure 7 menunjukkan keseluruhan 12 warna pada grafik garis.

4.4 Colormap / Gradien

Untuk skala kontinu (heatmap, choropleth):

- **Sekuensial:** Light Gold (`#F8E69B`) → Gold (`#EEC051`) → Dark Brown (`#845B24`)
- **Divergen:** Gold (`#EEC051`) ← Light Gold (`#F8E69B`) → Red (`#C00000`)

Catatan tentang titik tengah divergen: Light Gold (`#F8E69B`) memiliki bias visual hangat. Pada grafik ekonomi di mana titik tengah memiliki makna semantik tegas (misalnya pertumbuhan nol, neraca perdagangan), pertimbangkan untuk memaksa warna putih pudar (`#F5F5F5`) di titik nol demi akurasi enkoding visual.

5 Evaluasi Desain

5.1 Kekuatan

Set 3 warna inti (Gold, Dark Brown, Red) sangat baik. Ketiganya memberikan pemisahan yang jelas dan langsung, serta mencakup sebagian besar kebutuhan grafik DEN. Gold menandai identitas DEN, Dark Brown memberikan bobot, dan Red menarik perhatian pada sorotan. Kombinasi ini sangat cocok untuk grafik kebijakan (misalnya Indonesia vs. ASEAN vs. Dunia).

Identitas brand tidak terbantahkan. Palet emas-cokelat yang hangat bersifat khas institusional dan Indonesia — tidak akan tertukar dengan biru Bank Dunia atau abu-abu IMF. Estetika keseluruhan terkesan seperti publikasi khusus (*bespoke*) alih-alih keluaran perangkat lunak standar.

Untuk grafik 2–4 seri, palet ini sangat kuat. Figure 5 dan Figure 8 menunjukkan keluaran yang bersih dan mudah dibaca.

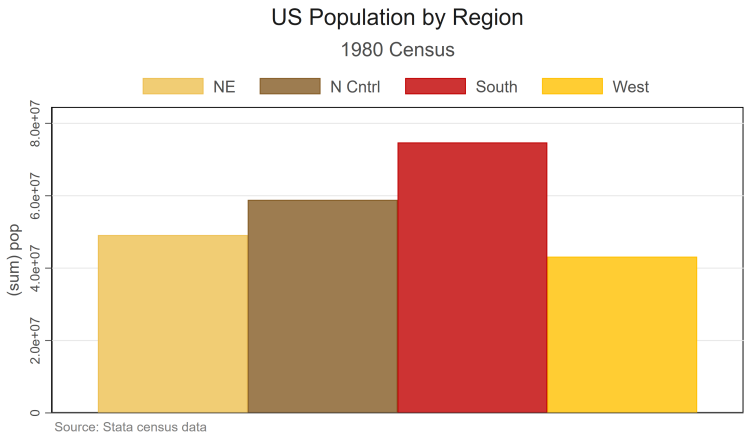

Figure 6: Grafik batang 4 kategori menggunakan warna inti + standar.

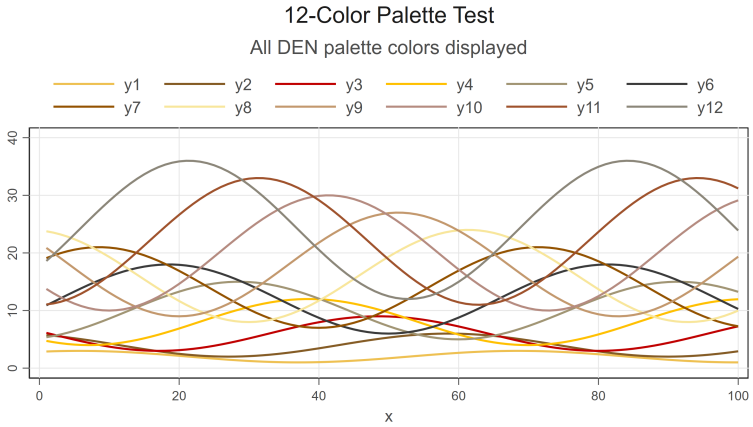

Figure 7: Seluruh 12 warna palet ditampilkan dalam grafik garis.

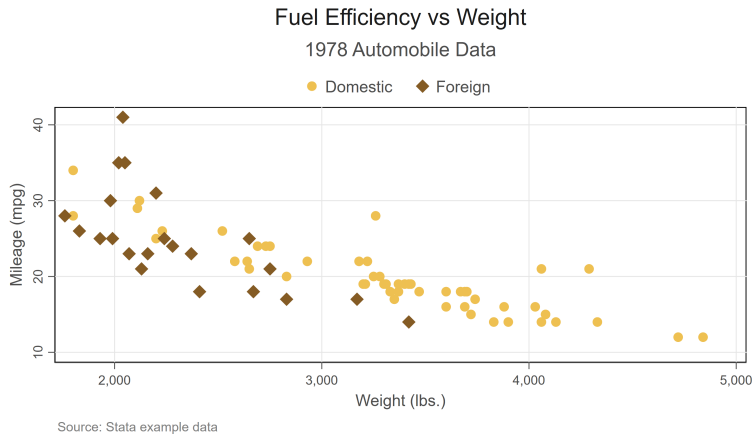

Figure 8: Grafik sebar menggunakan 2 warna inti dengan bentuk penanda berbeda.

5.2 Permasalahan Diversitas Hue pada 5+ Seri

Hampir seluruh 12 warna berada dalam irisan sempit roda warna (kuning → oranye → merah-cokelat). Palet tidak memiliki **warna dingin sama sekali** — tidak ada biru, teal, atau hijau. Hal ini menimbulkan dua masalah:

1. **Kepadatan perseptual.** Pada 5+ seri, terutama grafik garis, kelompok cokelat/tan/amber menyatu menjadi kluster yang sulit dibedakan. Posisi 2 (Dark Brown), 5 (Tan), 7 (Deep Amber), 9 (Warm Sand), 11 (Rust), dan 12 (Olive Tan) semuanya dalam keluarga cokelat. Figure 7 menunjukkan bahwa di luar 4 garis, seri individual menjadi sulit diidentifikasi hanya berdasarkan warna.

2. **Tidak ada pasangan kontras semantik.** Grafik ekonomi sering membutuhkan kontras hangat/dingin yang alami: ekspor vs. impor, surplus vs. defisit, pertumbuhan vs. kontraksi. Palet saat ini memaksa perbedaan ini dibuat dengan "hangat gelap" vs. "hangat terang," yang secara perseptual lebih lemah.

5.3 Tumpang Tindih Saturasi Gold

Posisi 1 (Gold, `#EEC051`), 4 (Bright Gold, `#FFC000`), dan 8 (Light Gold, `#F8E69B`) adalah tiga variasi kuning-emas. Pada Figure 6, batang NE (pos 1) dan West (pos 4) dapat terbaca sebagai "kategori sama, beda nuansa" pada pandangan pertama. Tiga warna gold dalam palet kategoris 12 warna mengurangi rentang perseptual efektif.

5.4 Visibilitas Light Gold

Posisi 8 (`#F8E69B`) terlalu pucat untuk garis dan penanda kecil pada latar putih. Warna ini berfungsi baik sebagai isian tetapi hampir tidak terlihat sebagai garis, seperti tampak pada Figure 7 (y8).

5.5 Arah Pengembangan

Untuk potensi v2.0, pertimbangkan untuk mengganti 1–2 warna pada tier Perluasan (posisi 9–12) dengan nada dingin yang lembut. Kandidat:

Saat ini	Pengganti yang diusulkan	Alasan
Warm Sand (pos 9)	Slate Blue (~`#4A6D7C`)	Jangkar kontras dingin
Olive Tan (pos 12)	Muted Teal (~`#5B8A72`)	Keluarga hue kedua

Perubahan ini akan memberikan 4 keluarga hue (emas, cokelat, merah, dingin) alih-alih 2 (emas/cokelat, merah), sambil mempertahankan identitas DEN pada tier Inti dan Standar. Karakter institusional yang hangat berasal dari posisi 1–7 — tier Perluasan sebaiknya mengutamakan keterbacaan.

6 Pola Penggunaan yang Direkomendasikan

Table 7: Pola penggunaan yang direkomendasikan.

Jenis grafik	Warna yang digunakan
2 seri	Gold + Dark Brown (posisi 1–2)
3 seri	Gold + Dark Brown + Red (posisi 1–3)
Kombinasi batang + garis	Batang: Gold + Bright Gold, Garis: Dark Brown
Batang bertumpuk (4–6 kat.)	Posisi 1, 4, 2, 7 (alternasi terang-gelap)
Banyak kategori (8+)	Palet 12 warna penuh

Praktik terbaik untuk grafik garis 5+ seri: Utamakan label langsung di ujung garis (*direct end-of-line labels*) dibanding hanya mengandalkan legenda. Karena palet didominasi nada hangat, warna dalam keluarga cokelat lebih mudah dibedakan ketika dilabeli langsung di samping data alih-alih dicocokkan dengan legenda yang jauh.

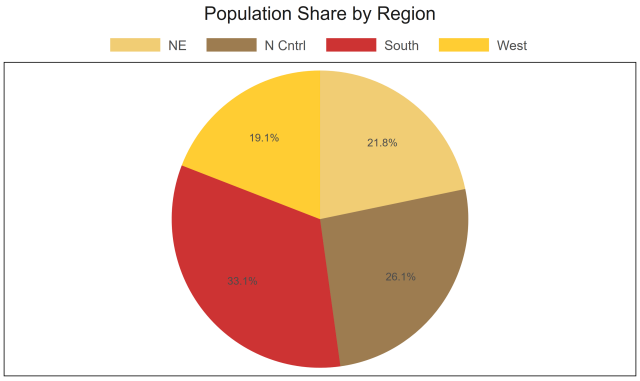

Figure 9: Grafik lingkaran menggunakan 4 warna dari tier inti dan standar.

7 Perubahan dari v0.1

Table 8: Perubahan palet dari v0.1 ke v1.0.

Posisi	v0.1	v1.0	Alasan perubahan
1	`#F0A22E` gold	`#EEC051` gold	Diselaraskan dengan warna resmi brand
2	`#A5644E` brown	`#845B24` dark brown	Diselaraskan dengan warna resmi brand
3	`#C00000` red	`#C00000` red	Tidak berubah
4	`#A19574` tan	`#FFC000` bright gold	Warna paling sering chartbook dipromosikan
5	`#3A3A3A` grey	`#A19574` tan	Digeser; grey dipindah ke posisi 6
6	`#C3986D` sand	`#3A3A3A` dark grey	Netral esensial dipertahankan
7	`#A0640C` amber	`#935200` deep amber	Diganti dengan warna tervalidasi chartbook
8	`#B58B80` rose	`#F8E69B` light gold	Warna resmi ditambahkan (sebelumnya absen)
9	`#C17529` orange	`#C3986D` warm sand	Oranye dibuang (terlalu mirip gold)
10	—	`#B58B80` rose brown	Diperluas dari 9 ke 12 warna
11	—	`#9F522C` rust	Penambahan tervalidasi chartbook
12	—	`#8B8679` olive tan	Netral redup untuk set kategori besar

Warna yang dihapus:

- `#A0640C` (amber lama): terlalu mirip Deep Amber baru dan Dark Brown resmi.
- `#C17529` (oranye lama): terlalu mirip Bright Gold dan Gold baru.

8 Keterbatasan

- **Kluster hue:** Palet didominasi nada hangat (kuning–cokelat–merah). Untuk grafik 5+ seri, warna keluarga cokelat mungkin sulit dibedakan. Gunakan label langsung dan pertimbangkan *pattern fill* untuk membantu keterbacaan.
- **Aksesibilitas buta warna:** Pasangan Gold/Bright Gold dan Brown/Amber mungkin sulit dibedakan bagi penderita deuteranopia. Gunakan *pattern fill* atau label langsung untuk publikasi yang memerlukan aksesibilitas tinggi.
- **Batas 12 warna:** Grafik dengan 12+ kategori akan mendaur ulang warna. Kelompokkan kategori kecil ke "Lainnya" atau gunakan panel terfaset.
- **Light Gold di atas putih:** `#F8E69B` kontras rendah terhadap latar putih. Cocok untuk area terisi, tidak untuk garis atau penanda kecil.

9 Paket

Table 9: Paket visualisasi DEN.

Paket	Bahasa	Versi	Repositori
fig-den	Python	v1.0	github.com/den-econ/fig-den
ggden	R	v1.0	github.com/den-econ/ggden
den-scheme	Stata	v1.0	github.com/den-econ/den-scheme

Seluruh paket menggunakan nilai hex identik dalam urutan yang sama.